Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوعان 6 و7 · WEEKS 6–7

السوطيات المعوية والفموية والتناسلية والتشخيص المختبري

للأوالي المعوية — بنك الأسئلة

Intestinal, oral and genital flagellates & Laboratory diagnosis of enteric protozoa — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

BIOS · Telegram @BIOS0t

WEEK 6–7

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Flagellates — general — السوطيات — عام

Q1 EN **Flagellates reproduce by:**

AR س1. تتكاثر السوطيات بـ:

- A Schizogony — التكاثر المتعدّد
- B Budding — التبرعم
- C Simple binary fission — الانشطار الثنائي البسيط
- D Conjugation — الاقتران

Q2 EN **The largest group of parasitic protozoa is the:**

AR س2. أكبر مجموعة من الأوالي الطفيلية:

- A Amoebae — الأميبات
- B Flagellates — السوطيات
- C Ciliates — الهدبيات
- D Coccidia — الأكريات

Q3 EN **The flagellum arises from a:**

AR س3. ينشأ السوط من:

- A Nucleus — النواة
- B Cytostome — الفم الخلوي
- C Median body — الجسم الوسطي
- D Basal body or kinetoplast — جِسم قاعدي أو حُرَيك

Q4 EN **Which is an oral flagellate?**

AR س4. أيّ مما يأتي سوطي فموي؟

- A Trichomonas tenax — المشعّرة الفموية
- B Trichomonas vaginalis — المشعّرة المهبلية
- C Chilomastix mesnili — الكيلوماستكس المسنيلية
- D Giardia lamblia — الجيارديا اللمبلية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Trichomonas hominis lives in the:** Q5

AR س5. تعيش المشعّرة البشرية في:

A Caecum الأعور
B Duodenum الاثني عشري
C Urethra الإحليل
D Mouth الفم

EN **Which of the following is a tissue and blood flagellate?** Q6

AR س6. أيّ مما يأتي من سوطيات الأنسجة والدم؟

A Chilomastix mesnili الكيلوماستكس المسنيلية
B Trichomonas tenax المشعّرة الفموية
C Leishmania donovani الليشمانيا الدونوفانية
D Giardia lamblia الجيارديا اللمبلية

EN **In flagellates, species identification depends more on:** Q7

AR س7. في السوطيات يعتمد تحديد النوع أكثر على:

A Nuclear detail only تفاصيل النواة فقط
B Size, shape and structures such as flagella and undulating membrane
الحجم والشكل والتراكيب مثل الأسواط والغشاء المتموّج
C Colour of the stool لون البراز
D The host's age عمر المضيف

Giardia lamblia — الجيارديا اللمبلية

EN **The infective form of Giardia lamblia is the:** Q8

AR س8. الشكل المُعدي للجيارديا اللمبلية:

A Trophozoite الطور المتغذّي
B Binucleate cyst الكيس ثنائي النواة
C Egg البيضة
D Mature cyst الكيس الناضج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Giardia lamblia completes its life cycle in:** Q9

AR س9. تكمل الجيارديا اللمبلية دورة حياتها في:

A One host, man — مضيف واحد هو الإنسان
B Man and a snail — الإنسان والقوقع
C Man and a mosquito — الإنسان والبعوضة
D Two intermediate hosts — مضيفين وسطيين

EN **The Giardia trophozoite is:** Q10

AR س10. الطور المتغذّي للجيارديا:

A Pear-shaped with an axostyle and one nucleus — كمّثري بمحور دعامي ونواة واحدة
B Round with one nucleus and pseudopodia — مستدير بنواة واحدة وأقدام كاذبة
C Tear-drop shaped with two nuclei and four pairs of flagella — بشكل قطرة الدمع بنواتين وأربعة أزواج أسواط
D Covered by cilia — مغطّى بالأهداب

EN **The concave ventral surface of the Giardia trophozoite forms the:** Q11

AR س11. السطح البطني المقعّر للطور المتغذّي للجيارديا يكوّن:

A Cytostome — الفم الخلوي
B Adhesive disc — القرص اللاصق
C Undulating membrane — الغشاء المتموّج
D Costa — الضلع

EN **The Giardia trophozoites are confined essentially to the:** Q12

AR س12. تقتصر الأطوار المتغذّية للجيارديا أساسًا على:

A Caecum — الأعور
B Colon — القولون
C Liver — الكبد
D Duodenum — الاثني عشري

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The mature cyst of Giardia contains: **Q13**

AR س13. يحتوي الكيس الناضج للجيارديا على:

- **A** No nucleus — لا نواة
- **B** One nucleus — نواة واحدة
- **C** Eight nuclei — ثماني أنوية
- **D** Four nuclei at one end — أربع أنوية في طرف واحد

EN After excystation in the duodenum, the tetranucleate parasite forms: **Q14**

AR س14. بعد الانفلات من الكيس في الاثني عشري يكوّن الطفيلي رباعي الأنوية:

- **A** Two binucleate daughter trophozoites — طورين متغذّيين بنتين ثنائيي النواة
- **B** Four uninucleate cysts — أربعة أكياس أحادية النواة
- **C** Eight merozoites — ثمانية أقسومات
- **D** One large trophozoite — طورًا متغذّيًا كبيرًا واحدًا

EN Giardia cysts remain viable in soil and water for: **Q15**

AR س15. تبقى أكياس الجيارديا حيّة في التربة والماء:

- **A** A few minutes — دقائق قليلة
- **B** One hour — ساعة واحدة
- **C** Several weeks — عدّة أسابيع
- **D** Many years — سنوات كثيرة

EN The characteristic motility of the Giardia trophozoite is: **Q16**

AR س16. الحركة المميّزة للطور المتغذّي للجيارديا:

- **A** Nervous, jerky — عصبية متقطّعة
- **B** Falling leaf — سقوط الورقة
- **C** Spiral — حلزونية
- **D** Gliding by pseudopodia — انزلاقية بالأقدام الكاذبة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The only intestinal protozoan described as bilaterally symmetrical is:** Q17

AR س17. الأوالي المعوي الوحيد الموصوف بأنه متناظر جانبيًا:

A Trichomonas hominis — المشعّرة البشرية
B Entamoeba histolytica — الأميبا الحالّة للنسيج
C Giardia lamblia — الجيارديا اللمبلية
D Balantidium coli — البلانتيديوم القولوني

EN **Negative stool specimens may alternate with positive ones in giardiasis because cysts are:** Q18

AR س18. قد تتناوب عيّنات البراز السالبة مع الموجبة في داء الجيارديات لأن الأكياس:

A Shed in “showers” (intermittently) — تُطرح “بدفعات” (بصورة متقطّعة)
B Destroyed by bile — تُتلف بالصفراء
C Only in urine — في الإدرار فقط
D Too small to see — أصغر من أن تُرى

EN **The stool in giardiasis is typically:** Q19

AR س19. يكون البراز في داء الجيارديات عادةً:

A Bloody with mucus — دمويًا مع مخاط
B Rice-water — كماء الرز
C Black and tarry — أسود قطراني
D Fatty, bulky, foul-smelling and light-coloured — دهنيًا كبير الحجم كريه الرائحة فاتح اللون

EN **The chronic stage of giardiasis is associated with:** Q20

AR س20. ترتبط المرحلة المزمنة من داء الجيارديات بـ:

A Iron overload — فرط الحديد
B Vitamin B12 malabsorption and lactose intolerance — سوء امتصاص فيتامين B12 وعدم تحمّل اللاكتوز
C Meningitis — التهاب السحايا
D Liver abscess — خرّاج الكبد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Duodenal trophozoites of Giardia can be recovered by:** Q21

AR س21. يمكن الحصول على الأطوار المتغذّية للجيارديا من الاثني عشري بـ:

A Bone marrow aspirate رشافة نقي العظم
B Skin snip قصاصة الجلد
C The string test (enterotest capsule) فحص الخيط (كبسولة الفحص المعوي)
D Vaginal swab المسحة المهبلية

EN **The Giardia trophozoite must be distinguished from the non-pathogenic:** Q22

AR س22. يجب تمييز الطور المتغذّي للجيارديا عن السوطي غير الممرض:

A Trichomonas hominis المشعّرة البشرية
B Trichomonas vaginalis المشعّرة المهبلية
C Leishmania الليشمانيا
D Naegleria النيغلرية

EN **The drug of choice for giardiasis is:** Q23

AR س23. الدواء المفضّل لداء الجياردیات:

A Penicillin البنسلين
B Chloroquine الكلوروكوين
C Ivermectin الإيفرمكتين
D Metronidazole الميترونيدازول

Trichomonas vaginalis — المشعّرة المهبلية

EN **The infective and diagnostic stage of Trichomonas species is the:** Q24

AR س24. الطور المُعدي والتشخيصي لأنواع المشعّرات:

A Cyst الكيس
B Trophozoite الطور المتغذّي
C Larva اليرقة
D Egg البيضة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The undulating membrane of T. vaginalis reaches:** Q25

AR س25. يصل الغشاء المتموّج للمشعّرة المهبلية إلى:

A The posterior end — النهاية الخلفية
B The middle of the body — منتصف الجسم
C Only the nucleus — النواة فقط
D It has none — ليس لها غشاء

EN **T. vaginalis possesses:** Q26

AR س26. تملك المشعّرة المهبلية:

A Two nuclei and eight flagella — نواتين وثمانية أسواط
B Cilia — أهدابًا
C An adhesive disc — قرصًا لاصقًا
D Four anterior flagella and a prominent axostyle — أربعة أسواط أمامية ومحورًا دعاميًا بارزًا

EN **The size of the T. vaginalis trophozoite is about:** Q27

AR س27. قياس الطور المتغذّي للمشعّرة المهبلية نحو:

A 1–2 × 1 µm — 2 × 1–1 مايكرومتر
B 100 × 50 µm — 100 × 50 مايكرومتر
C 10–30 × 5–10 µm — 10–30 × 5–10 مايكرومتر
D 2–3 mm — 3–2 ملم

EN **The primary mode of transmission of T. vaginalis is:** Q28

AR س28. الطريق الرئيسي لانتقال المشعّرة المهبلية:

A Sexual intercourse — الاتصال الجنسي
B Mosquito bite — لدغة البعوض
C Kissing — التقبيل
D Contaminated water — الماء الملوّث

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Transmission of T. vaginalis by fomites is limited because:** Q29

AR س29. الانتقال بالأدوات الملوّثة للمشعّرة المهبلية محدود لأن:

A It needs an intermediate host — يحتاج مضيفًا وسطيًا

B It forms resistant cysts — يكوّن أكياسًا مقاومة

C The trophozoite is fragile (labile) outside the body — الطور المتغذّي هشّ خارج الجسم

D It lives only in blood — يعيش في الدم فقط

EN **The incubation period of T. vaginalis is:** Q30

AR س30. فترة حضانة المشعّرة المهبلية:

A 4–30 days — 4–30 يومًا

B 1–2 hours — 1–2 ساعة

C 6–12 months — 6–12 شهرًا

D Several years — عدّة سنوات

EN **The vaginal discharge in trichomoniasis is typically:** Q31

AR س31. تكون الإفرازات المهبلية في داء المشعّرات عادةً:

A Thick, white, cheesy, odourless — سميكة بيضاء جبنية بلا رائحة

B Frothy, greenish-yellow and foul-smelling — رغوية مخضرّة مصفرّة كريهة الرائحة

C Bloody — دموية

D Absent in all women — غائبة في كل النساء

EN **In men, T. vaginalis infection is most often:** Q32

AR س32. في الرجال تكون عدوى المشعّرة المهبلية غالبًا:

A Fatal — مميتة

B Cystic — كيسية

C Always severe — شديدة دائمًا

D Asymptomatic (latent) — بلا أعراض (كامنة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Immunity in trichomoniasis:** Q33

AR س33. المناعة في داء المشعّرات:

A Gives lifelong protection — تعطي حماية مدى الحياة

B Does not appear to be clinically significant — لا يبدو أنها ذات أهمية سريرية

C Is the main diagnostic test — هي فحص التشخيص الرئيسي

D Prevents reinfection — تمنع إعادة العدوى

EN **In a male patient, T. vaginalis is looked for in:** Q34

AR س34. في المريض الذكر يُبحث عن المشعّرة المهبلية في:

A Centrifuged urine and prostatic secretions after massage — الإدرار المنبوذ وإفرازات البروستاتا بعد التدليك

B Stool — البراز

C Sputum — القشع

D CSF — السائل الدماغي الشوكي

EN **Fecal contamination of a urogenital specimen may cause misdiagnosis of T. vaginalis with:** Q35

AR س35. تلوّث العيّنة البولية التناسلية بالبراز قد يسبّب خلط المشعّرة المهبلية بـ:

A Giardia lamblia — الجيارديا اللمبلية

B Trichomonas tenax — المشعّرة الفموية

C Trichomonas hominis — المشعّرة البشرية

D Leishmania — الليشمانيا

EN **Prevention of reinfection with T. vaginalis requires:** Q36

AR س36. منع إعادة العدوى بالمشعّرة المهبلية يتطلّب:

A Boiling drinking water — غلي ماء الشرب

B Mosquito nets — الناموسيات

C Washing vegetables — غسل الخضروات

D Treating both sex partners — علاج الشريكين الجنسيين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Laboratory diagnosis of enteric protozoa
التشخيص المختبري للأوالي المعوية

EN A liquid (diarrheic) stool should be examined within: **Q37**

AR س37. يجب فحص البراز السائل (الإسهالي) خلال:

- **A** 30 minutes of arrival in the laboratory — 30 دقيقة من وصوله إلى المختبر
- **B** 30 minutes of passage — 30 دقيقة من الإخراج
- **C** 24 hours — 24 ساعة
- **D** One week — أسبوع

EN A formed stool specimen can be kept before examination for up to: **Q38**

AR س38. يمكن الاحتفاظ بعيّنة البراز المتماسكة قبل الفحص حتى:

- **A** One day — يوم واحد
- **B** 10 minutes — 10 دقائق
- **C** One month — شهر
- **D** It must never be kept — لا يجوز الاحتفاظ بها

EN Specimens preserved in PVA are mostly used for: **Q39**

AR س39. العيّنات المحفوظة بـ PVA تُستعمل غالبًا لـ:

- **A** Culture — الزرع
- **B** NAAT — فحوص تضخيم الحمض النووي
- **C** Permanent staining with trichrome — الصبغ الدائم بثلاثية الألوان
- **D** Serology — المصليات

EN Oocysts of Cryptosporidium are detected by: **Q40**

AR س40. تُكشف الأكياس البيضية للأبواغ الخفية بـ:

- **A** Iodine wet mount only — التحضير الرطب باليود فقط
- **B** Gram stain — صبغة كرام
- **C** Leishman stain — صبغة ليشمان
- **D** Modified Ziehl–Neelsen stain — صبغة زيل–نيلسن المعدّلة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Safranin stain is used for:** Q41

AR س41. تُستعمل صبغة السفرانين لـ:

A Microsporidia الأبواغ المجهرية
B Giardia الجيارديا
C Cyclospora السيكلوسبورا
D Trichomonas المشعّرات

EN **A highly sensitive test means:** Q42

AR س42. الفحص عالي الحساسية يعني:

A Few false negatives — few cases missed سالبين كاذبين قليلين — حالات فائتة قليلة
B Few false positives موجبين كاذبين قليلين
C It is cheap أنه رخيص
D It needs no microscope أنه لا يحتاج مجهرًا

EN **Specificity is the:** Q43

AR س43. النوعية هي:

A True positive fraction نسبة الموجب الحقيقي
B False negative rate معدّل السالب الكاذب
C Number of samples عدد العيّنات
D True negative fraction نسبة السالب الحقيقي

EN **The sensitivity of stool microscopy is increased by:** Q44

AR س44. تزداد حساسية الفحص المجهري للبراز بـ:

A Examining one sample only فحص عيّنة واحدة فقط
B Collecting several samples on different days جمع عدّة عيّنات في أيام مختلفة
C Using formalin for NAAT استعمال الفورمالين لفحص NAAT
D Delaying the examination تأخير الفحص

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A main limitation of microscopy is that it is:** Q45

AR س45. من القيود الرئيسية للفحص المجهري أنه:

- **A** Fully automated — مؤتمت بالكامل
- **B** Slow, labour-intensive and needs expertise — بطيء وشاقّ ويحتاج خبرة
- **C** Very expensive — مكلف جدًا
- **D** Never used today — غير مستعمل اليوم

EN **Real-time PCR (RT-PCR) compared with conventional PCR:** Q46

AR س46. PCR في الوقت الحقيقي مقارنةً بـ PCR التقليدي:

- **A** Is closed and automated, reduces cross-contamination and quantifies — مغلق ومؤتمت ويقلّل التلوّث المتصالب ويقيس الكمّية
- **B** Gives no quantitative data — لا يعطي بيانات كمّية
- **C** Is cheaper — أرخص
- **D** Needs formalin-fixed stool — يحتاج برازًا مثبّتًا بالفورمالين

EN **Luminex xMAP can measure in a single sample up to:** Q47

AR س47. يستطيع لومينكس xMAP أن يقيس في عيّنة واحدة حتى:

- **A** 2 analytes — محلَّلين
- **B** 10 analytes — 10 محلَّلات
- **C** 100 analytes — 100 محلَّل
- **D** 1000 analytes — 1000 محلَّل

EN **For NAATs, the ideal stool specimen is:** Q48

AR س48. العيّنة المثالية لفحوص NAAT:

- **A** In 10% formalin — في الفورمالين 10%
- **B** In PVA — في PVA
- **C** Dried on a slide — مجفّفة على شريحة
- **D** Fresh or frozen — طازجة أو مجمّدة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A method that differentiates E. histolytica from E. dispar is:** Q49

AR س49. طريقة تميّز الأميبا الحالّة للنسيج عن المتباينة:

A Trichrome stain الصبغة ثلاثية الألوان

B Wet mount التحضير الرطب

C NAAT (PCR) فحوص تضخيم الحمض النووي (PCR)

D Iodine stain صبغة اليود

EN **The serological tests listed for Leishmania are:** Q50

AR س50. الفحوص المصلية المذكورة لليشمانيا:

A LAT and CAP LAT و CAP

B DAT and rK39 DAT و rK39

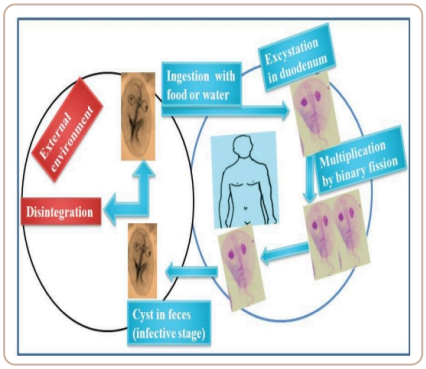
C Widal فايدال

D VDRL

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this life cycle, the infective stage is the:** Q51

AR س51. في دورة الحياة هذه، الطور المُعدي هو:



A Cyst in feces الكيس في البراز

B Egg البيضة

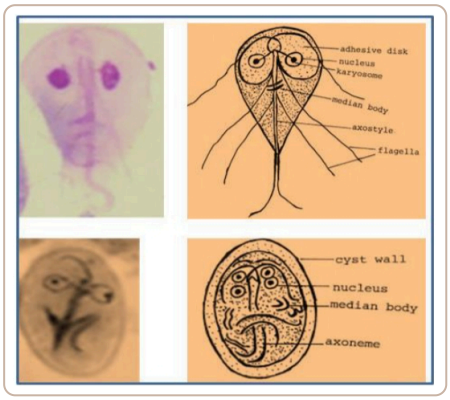
C Trophozoite الطور المتغذّي

D Larva اليرقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this drawing of the Giardia trophozoite, the structure at the top (concave ventral surface) is the:** Q52

AR س52. في رسم الطور المتغذّي للجيارديا هذا، التركيب في الأعلى (السطح البطني المقعّر) هو:



A Cytostome الفم الخلوي

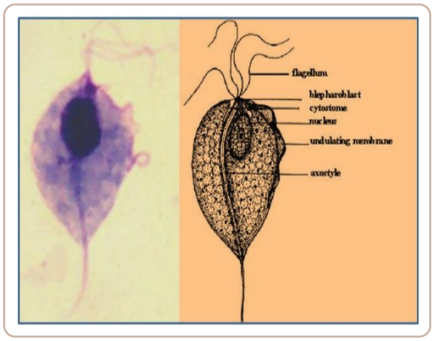
B Undulating membrane الغشاء المتموّج

C Costa الضلع

D Adhesive disk القرص اللاصق

EN **This organism (pear-shaped, undulating membrane, axostyle) is:** Q53

AR س53. هذا الكائن (كمّثري، غشاء متموّج، محور دعامي) هو:



A Entamoeba histolytica الأميبا الحالّة للنسيج

B Giardia cyst كيس الجيارديا

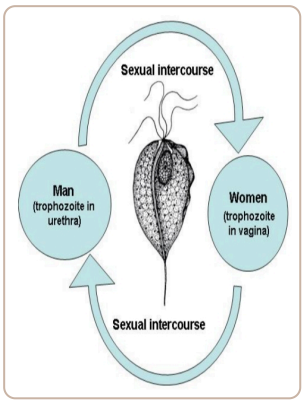
C Trichomonas vaginalis trophozoite الطور المتغذّي للمشعّرة المهبلية

D Leishmania الليشمانيا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This life cycle shows that T. vaginalis is transmitted by:** Q54

AR س54. تُظهر دورة الحياة هذه أن المشعّرة المهبلية تنتقل بـ:



A Sexual intercourse الاتصال الجنسي

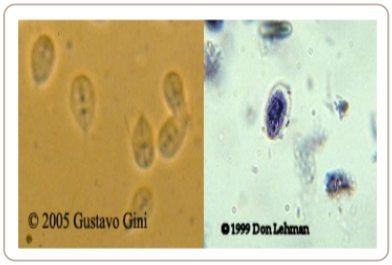
B Contaminated food الطعام الملوّث

C Mosquitoes البعوض

D Cysts in water الأكياس في الماء

EN **The microphotographs show the Giardia stage that is:** Q55

AR س55. تُظهر الصور المجهرية طور الجيارديا الذي:



A Pear-shaped with an axostyle كمّثري بمحور دعامي

B Has an undulating membrane له غشاء متموّج

C Found only in blood يوجد في الدم فقط

D Ovoid, the infective cyst بيضوي، وهو الكيس المُعدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Flagellates have a simple direct life cycle with no intermediate host.

AR للسوطيات دورة حياة مباشرة بسيطة بلا مضيف وسطي.

True · صح False · خطأ

2 EN Giardia trophozoites are infective when passed in feces.

AR الأطوار المتغذّية للجيارديا مُعدية عند طرحها مع البراز.

True · صح False · خطأ

3 EN Giardiasis is more common in children than in adults.

AR داء الجياردیات أكثر شيوعًا في الأطفال منه في البالغين.

True · صح False · خطأ

4 EN Humans are the only important reservoir of Giardia.

AR الإنسان هو المستودع المهم الوحيد للجيارديا.

True · صح False · خطأ

5 EN Giardia can multiply in the cyst stage, producing two organisms on excystation.

AR يمكن للجيارديا أن تتكاثر في الطور الكيسي فينتج كائنان عند الانفلات.

True · صح False · خطأ

6 EN Giardia dysentery is characterized by blood, mucus and fever.

AR يتميّز زحار الجيارديا بالدم والمخاط والحمّى.

True · صح False · خطأ

7 EN Examining one stool sample is enough to exclude giardiasis.

AR فحص عيّنة براز واحدة يكفي لنفي داء الجياردیات.

True · صح False · خطأ

8 EN T. vaginalis has a resistant cyst stage.

AR للمشعّرة المهبلية طور كيسي مقاوم.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9
EN T. tenax is transmitted by direct contact (kissing).
AR تنتقل المشعّرة الفموية بالتماسّ المباشر (التقبيل).
True · صح False · خطأ

10
EN Infants may rarely be infected with T. vaginalis during birth.
AR قد يُصاب الرضّع نادرًا بالمشعّرة المهبلية أثناء الولادة.
True · صح False · خطأ

11
EN Trichomoniasis symptoms tend to recur after menstruation.
AR تميل أعراض داء المشعّرات إلى العودة بعد الحيض.
True · صح False · خطأ

12
EN Only the female partner needs treatment in trichomoniasis.
AR في داء المشعّرات تحتاج الشريكة الأنثى وحدها إلى العلاج.
True · صح False · خطأ

13
EN Formed stool is more likely to contain trophozoites than liquid stool.
AR البراز المتماسك أكثر احتمالًا لاحتواء الأطوار المتغذّية من البراز السائل.
True · صح False · خطأ

14
EN Permanently stained smears are aimed at trophozoite stages.
AR المسحات المصبوغة الدائمة تستهدف الأطوار المتغذّية.
True · صح False · خطأ

15
EN Formalin preservation improves the performance of NAATs.
AR الحفظ بالفورمالين يحسّن أداء فحوص تضخيم الحمض النووي.
True · صح False · خطأ

16
EN PCR was typically more sensitive and specific than microscopy for protozoa.
AR كان PCR عادةً أكثر حساسية ونوعية من المجهر للأوالي.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Blood and mucus in giardiasis?
AR دم ومخاط في داء الجياردیات؟

2
EN Infective stage: Giardia vs Trichomonas
AR الطور المُعدي: الجيارديا مقابل المشعّرات

3
EN Two nuclei or four?
AR نواتان أم أربع؟

4
EN Undulating membrane
AR الغشاء المتموّج

5
EN 30 minutes from when?
AR 30 دقيقة من متى؟

6
EN RT-PCR here
AR RT-PCR هنا

7
EN Formalin and NAAT
AR الفورمالين وNAAT

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Vaginal acidity 8

AR حموضة المهبل

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Describe the morphology of the Giardia lamblia trophozoite and cyst. 1

AR صف شكل الطور المتغذّي والكيس للجيارديا اللمبلية.

EN Outline the life cycle of Giardia lamblia. 2

AR اذكر باختصار دورة حياة الجيارديا اللمبلية.

EN List the symptoms of giardiasis and how it is diagnosed. 3

AR عدّد أعراض داء الجياردیات وكيف يُشخَّص.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the morphology of Trichomonas vaginalis. 4

AR صف شكل المشعّرة المهبلية.

EN Discuss the transmission and clinical picture of trichomoniasis. 5

AR ناقش انتقال داء المشعّرات وصورته السريرية.

EN How is Trichomonas vaginalis diagnosed and treated? 6

AR كيف تُشخَّص المشعّرة المهبلية وتُعالج؟

EN Explain how stool specimens are handled for protozoa. 7

AR اشرح كيف تُعامل عيّنات البراز للأوالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Define sensitivity and specificity of a diagnostic test. 8

AR عرّف حساسية الفحص التشخيصي ونوعيته.

EN Compare microscopy with molecular methods (PCR, real-time PCR, NAAT) for enteric protozoa. 9

AR قارن الفحص المجهري بالطرائق الجزيئية (PCR، PCR الوقت الحقيقي، NAAT) للأوالي المعوية.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 B	3 D	4 A	5 A	6 C	7 B	8 D
9 A	10 C	11 B	12 D	13 D	14 A	15 C	16 B
17 C	18 A	19 D	20 B	21 C	22 A	23 D	24 B
25 B	26 D	27 C	28 A	29 C	30 A	31 B	32 D
33 B	34 A	35 C	36 D	37 B	38 A	39 C	40 D
41 C	42 A	43 D	44 B	45 B	46 A	47 C	48 D
49 C	50 B	51 A	52 D	53 C	54 A	55 D	

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 True	6 False
7 False	8 False	9 True	10 True	11 True	12 False
13 False	14 True	15 False	16 True		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1 EN **Blood and mucus in giardiasis?**
The file lists "passing of blood and mucus" among symptoms, but the stool very rarely has blood, and Giardia dysentery is recognized by the LACK of mucus, blood and fever — answer: no blood/mucus.

AR **دم ومخاط في داء الجيارديات؟**
الملف يذكر "خروج الدم والمخاط" ضمن الأعراض، لكن البراز نادرًا جدًا ما فيه دم، وزحار الجيارديا يُعرف **بغياب** المخاط والدم والحمّى — الجواب: لا دم ولا مخاط.

2 EN **Infective stage: Giardia vs Trichomonas**
Giardia: the mature CYST is infective (trophozoites disintegrate outside). Trichomonas: TROPHOZOITE only — it is both infective and diagnostic.

AR **الطور المُعدي: الجيارديا مقابل المشعّرات**
الجيارديا: **الكيس الناضج** هو المُعدي (المتغذّيات تتحلّل خارج الجسم). المشعّرات: **الطور المتغذّي فقط** — وهو المُعدي والتشخيصي معًا.

3 EN **Two nuclei or four?**
Giardia trophozoite = 2 nuclei; immature cyst = 2; mature cyst = 4 (at one end). T. vaginalis = 1 anterior nucleus.

AR **نواتان أم أربع؟**
الطور المتغذّي للجيارديا = نواتان؛ والكيس غير الناضج = نواتان؛ والكيس الناضج = 4 (في طرف واحد). والمشعّرة المهبلية = نواة أمامية واحدة.

4 EN **Undulating membrane**
Trichomonas (T. vaginalis, T. hominis) has an undulating membrane; Giardia has NONE — it has an adhesive disc. T. vaginalis' membrane is short (to mid-body).

AR **الغشاء المتموّج**
للمشعّرات (المهبلية والبشرية) غشاء متموّج؛ أما الجيارديا **فليس لها** — بل لها قرص لاصق. وغشاء المشعّرة المهبلية قصير (حتى منتصف الجسم).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **30 minutes from when?**

Liquid stool must be examined within 30 minutes of PASSAGE, not of arrival in the laboratory; soft stool within 1 hour; formed stool up to 1 day.

AR **30 دقيقة من متى؟**

البراز السائل يُفحص خلال 30 دقيقة من **الإخراج** لا من وصوله إلى المختبر؛ واللين خلال ساعة؛ والمتماسك حتى يوم.

6

EN **RT-PCR here**

In this lecture RT-PCR means REAL-TIME PCR (quantitative, closed, automated) — not reverse-transcription PCR.

AR **RT-PCR هنا**

في هذه المحاضرة RT-PCR تعني **PCR في الوقت الحقيقي** (كمّي، مغلق، مؤتمت) — لا PCR بالنسخ العكسي.

7

EN **Formalin and NAAT**

Formalin is good for wet mount, ELISA and concentration, but it DEGRADES NAAT performance — NAAT needs fresh or frozen stool.

AR **الفورمالين وNAAT**

الفورمالين جيد للتحضير الرطب والإليزا والتركيز، لكنه **يضعف** أداء NAAT — فهو يحتاج برازًا طازجًا أو مجمّدًا.

8

EN **Vaginal acidity**

T. vaginalis prefers a LESS acidic vagina (pH > 4.5); symptoms flare during/after menstruation when the pH rises.

AR **حموضة المهبل**

المشعّرة المهبلية تفضّل مهبلًا **أقلّ حموضة** (pH > 4.5)؛ وتشتدّ الأعراض أثناء الحيض أو بعده عندما يرتفع pH.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Describe the morphology of the Giardia lamblia trophozoite and cyst.** 1

Trophozoite: tear-drop shaped, convex dorsal and concave ventral surface (adhesive disc), two nuclei, four pairs of flagella, median body, axostyle; bilaterally symmetrical; 'falling leaf' motion. Cyst: ovoid; two nuclei (immature) or four nuclei at one end (mature); viable for weeks in soil and water.

AR **صف شكل الطور المتغذّي والكيس للجيارديا اللمبلية.**

الطور المتغذّي: بشكل قطرة الدمع، ظهر محدّب وبطن مقعّر (القرص اللاصق)، نواتان، أربعة أزواج أسواط، جسم وسطي، محور دعامي؛ متناظر جانبيًا؛ حركة 'سقوط الورقة'. الكيس: بيضوي؛ نواتان (غير ناضج) أو أربع أنوية في طرف واحد (ناضج)؛ يبقى حيًّا أسابيع في التربة والماء.

EN **Outline the life cycle of Giardia lamblia.** 2

One host (man), no intermediate host. Mature cysts are ingested with food/water → excystation in the duodenum → the tetranucleate parasite divides into two binucleate trophozoites → they attach to the mucosa and multiply by longitudinal binary fission → encystation → cysts (and trophozoites) passed in feces; trophozoites disintegrate outside, so only the cyst is infective.

AR **اذكر باختصار دورة حياة الجيارديا اللمبلية.**

مضيف واحد (الإنسان) بلا مضيف وسطي. تُبتلع الأكياس الناضجة مع الطعام/الماء ← انفلات من الكيس في الاثني عشري ← ينقسم الطفيلي رباعي الأنوية إلى طورين متغذّيين ثنائيي النواة ← يلتصقان بالغشاء المخاطي ويتكاثران بالانشطار الثنائي الطولي ← التكيّس ← تُطرح الأكياس (والمتغذّيات) مع البراز؛ والمتغذّيات تتحلّل خارج الجسم فالكيس وحده مُعدٍ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the symptoms of giardiasis and how it is diagnosed.** 3

Symptoms: diarrhea (foul-smelling, bulky, often watery), steatorrhea with light-coloured fatty stools, abdominal pain, flatulence, distension, nausea, malabsorption, fat-soluble vitamin deficiency; chronic: B12 malabsorption, lactose intolerance; no blood, mucus or fever. Diagnosis: cysts in stool (examine more than one sample — cysts are shed intermittently), trophozoites in duodenal/jejunal aspirate or by the string test; differentiate from T. hominis.

AR **عدّد أعراض داء الجيارديات وكيف يُشخَّص.**

الأعراض: إسهال (كريه الرائحة، كبير الحجم، مائي غالبًا)، إسهال دهني ببراز دهني فاتح، ألم بطن، غازات، انتفاخ، غثيان، سوء امتصاص، نقص الفيتامينات الذائبة في الدهون؛ والمزمن: سوء امتصاص B12 وعدم تحمّل اللاكتوز؛ بلا دم ولا مخاط ولا حمّى. التشخيص: أكياس في البراز (الفحص أكثر من عيّنة — تُطرح بصورة متقطّعة)، ومتغذّيات في رشافة الاثني عشري/الصائم أو بفحص الخيط؛ وميّزها عن المشعّرة البشرية.

EN **Describe the morphology of Trichomonas vaginalis.** 4

Trophozoite only (no cyst): pear-shaped, 10–30 × 5–10 µm; 4 anterior flagella; short undulating membrane reaching mid-body; prominent axostyle projecting posteriorly; costa; parabasal body; rounded anterior nucleus; chromatin granules (denser near costa and axostyle); jerky/rotatory motility; longitudinal binary fission.

AR **صف شكل المشعّرة المهبلية.**

طور متغذّي فقط (بلا كيس): كمّثري، 10–5 × 30–10 مايكرومتر، 4 أسواط أمامية؛ غشاء متموّج قصير حتى منتصف الجسم؛ محور دعامي بارز يبرز من الخلف؛ ضلع؛ جسم نظير القاعدي؛ نواة أمامية مستديرة؛ حبيبات كروماتينية (أكثف قرب الضلع والمحور)؛ حركة متقطّعة/دوّارة؛ انشطار ثنائي طولي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Discuss the transmission and clinical picture of trichomoniasis.** 5

Mainly sexual (venereal); rarely fomites (limited by the fragile trophozoite) and the infected birth canal; incubation 4–30 days. Women: sudden onset of pruritus and frothy greenish-yellow foul-smelling discharge, often during/after menstruation, vaginitis, vulvitis, dysuria; many are asymptomatic; recurrences after menstruation; chronic → latent. Men: usually asymptomatic; urethritis, prostatitis.

AR **ناقش انتقال داء المشعّرات وصورته السريرية.**

أساسًا جنسي؛ ونادرًا بالأدوات (محدود لهشاشة المتغذّي) وبقناة الولادة المصابة؛ الحضانة 4–30 يومًا. النساء: بداية مفاجئة لحكّة وإفراز رغوي مخضرّ مصفرّ كريه الرائحة، غالبًا أثناء الحيض أو بعده، التهاب المهبل والفرج، عسر تبوّل، وكثيرات بلا أعراض، وتعود بعد الحيض؛ والمزمن ← كامن. الرجال: غالبًا بلا أعراض؛ التهاب الإحليل والبروستاتا.

EN **How is Trichomonas vaginalis diagnosed and treated?** 6

Women: urine sediment, wet preparation of vaginal secretion, vaginal scraping. Men: centrifuged urine, wet preparation of prostatic secretion (after prostatic massage). Avoid fecal contamination (T. hominis). Stains: Giemsa, PAS, Papanicolaou, Leishman, Diff-Quick, acridine orange. Treatment: metronidazole twice daily for 5–7 days or a single large dose; higher doses for resistance; treat both partners.

AR **كيف تُشخَّص المشعّرة المهبلية وتُعالج؟**

النساء: راسب الإدرار، التحضير الرطب للإفراز المهبلي، الكشط المهبلي. الرجال: الإدرار المنبوذ، التحضير الرطب لإفراز البروستاتا (بعد التدليك). وتجنّب التلوّث بالبراز (المشعّرة البشرية). الصبغات: كيمزا، PAS، بابانيكولاو، ليشمان، ديف كويك، الأكريدين البرتقالي. العلاج: الميترونيدازول مرّتين يوميًا 5–7 أيام أو جرعة واحدة كبيرة؛ وجرعات أعلى للمقاومة؛ وعلاج الشريكين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN **Explain how stool specimens are handled for protozoa.**

Fresh or preserved. Liquid stool within 30 min of passage (trophozoites), soft within 1 h, formed up to 1 day (refrigerated); otherwise preserve. Formalin 10%: wet mount, ELISA (Giardia, Cryptosporidium), chromotrope (microsporidia); formalin–ethyl acetate concentration: wet mount, UV fluorescence, acid-fast, DFA, safranin. PVA: permanent trichrome smear.

AR **اشرح كيف تُعامل عيّنات البراز للأوالي.**

طازجة أو محفوظة. البراز السائل خلال 30 دقيقة من الإخراج (متغذّيات)، واللين خلال ساعة، والمتماسك حتى يوم (مبرّد)؛ وإلّا فيُحفظ. الفورمالين 10%: تحضير رطب، إليزا (الجيارديا، الأبواغ الخفية)، كروموتروب (الأبواغ المجهرية)؛ والتركيز بالفورمالين–خلات الإثيل: تحضير رطب، تألّق بالأشعة فوق البنفسجية، صامدة للحامض، تألّق مناعي مباشر، سفرانين. PVA: مسحة دائمة بثلاثية الألوان.

8

EN **Define sensitivity and specificity of a diagnostic test.**

Sensitivity: the ability to identify those with the disease as positive (true positive rate) = TP/(TP+FN); high sensitivity → few false negatives. Specificity: the ability to identify those without the disease as negative (true negative rate) = TN/(TN+FP); high specificity → few false positives.

AR **عرّف حساسية الفحص التشخيصي ونوعيته.**

الحساسية: القدرة على تصنيف المصابين موجبين (معدّل الموجب الحقيقي) = TP/(TP+FN)؛ والحساسية العالية ← سالبون كاذبون قليلون. النوعية: القدرة على تصنيف غير المصابين سالبين (معدّل السالب الحقيقي) = TN/(TN+FP)؛ والنوعية العالية ← موجبون كاذبون قليلون.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare microscopy with molecular methods (PCR, real-time PCR, NAAT) for enteric protozoa.** 9

Microscopy: simple, needs only a microscope, specimen and dye, still used for confirmation; but slow, labour-intensive, needs expertise, low sensitivity and specificity, several samples needed. PCR: high sensitivity and specificity but time-consuming and not quantitative. Real-time PCR: closed, fast, automated, quantitative, less cross-contamination, but costly. NAAT: rapid, automated, most accurate, needs fresh/frozen stool, separates E. histolytica from E. dispar.

AR **قارن الفحص المجهري بالطرائق الجزيئية (PCR، PCR الوقت الحقيقي، NAAT) للأوالي المعوية.**

المجهر: بسيط، يحتاج مجهراً وعيّنة وصبغة فقط، وما يزال للتأكيد؛ لكنه بطيء وشاقّ ويحتاج خبرة، وحساسيته ونوعيته منخفضتان، ويحتاج عدّة عيّنات. PCR: حساسية ونوعية عاليتان لكنه يستهلك الوقت وغير كمّي. PCR الوقت الحقيقي: مغلق، سريع، مؤتمت، كمّي، تلوّث متصالب أقل، لكنه مكلف. NAAT: سريع، مؤتمت، الأدقّ، يحتاج برازًا طازجًا/مجمّدًا، ويميّز الحالّة للنسيج عن المتباينة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t